# Отчёт по лабораторной работе №1 «Определение энтальпии нейтрализации сильной кислоты сильным основанием»

Можаров А.Р.

17 декабря 2024 г.

## Цель работы

Определение энтальпии нейтрализации сильной кислоты сильным основанием по данным реакционной калориметрии

## Оборудование

1. Модуль «Термостат»
   (a) Калориметр
   (b) Центральный контроллер
   (c) Термодатчик
   (d) Нагревательный элемент
   (e) Мешалка
   (f) Насос
2. Персональный компьютер
   (a) `elsms2.exe`
3. Шприц

## Реагенты

1. 3 мл HCl
2. 100 мл 0.15 $\frac{\text{моль}}{\text{л}}$ NaOH
3. 2 г KCl
4. 100 мл дистиллированной воды

# Теоретическая часть

Известно, что нейтрализация одного моля сильной одноосновной кислоты сильным основанием в сильно разбавленных водных растворах сопровождается одинаковым энергетическим эффектом, равным

$$\Delta_{\text{нейтр.}}H = -13710 \text{ кал} \cdot \text{моль}^{-1} \text{ при } T = 298.15 \ K$$

Для экспериментального определения энтальпии нейтрализации проводят калориметрический опыт, в котором в качестве калориметрической жидкости выступает раствор 0.15М раствор NaOH объёмом 100 мл. Нейтрализацию проводят раствором выбранной кислоты заданной концентрации объёмом 3 мл, который отбирают в специально подготовлены шприц.

Следует отметить, что при вливании раствора сильной кислоты в раствор сильного основания наряду с процессом нейтрализации происходят ещё два процесса — разбавление раствора кислоты основанием и раствора основания кислотой, которые также сопровождаются энергетическими эффектами. Если энтальпией второго процесса можно пренебречь в силу незначительности изменения объема раствора основания, то энтальпия первого является весьма значительной величиной и в случае с HCl может составлять до 10% от величины энтальпии нейтрализации. В этой связи энтальпию разбавления HCl определяют в дополнительном калориметрическом опыте, вливая 3 мл кислоты в 100 мл дистиллированной воды, выступающей в роли калориметрической жидкости.

Суммарную энтальпию в опыте и энтальпию разбавления раствора HCl рассчитывают по следующим уравнениям:

$$-\Delta_{\text{сумм.}}H = (G \cdot c + W) \cdot \Delta T \tag{1}$$

$$-\Delta_{\text{разб.}}H = (G \cdot c + W) \cdot \Delta T' \tag{2}$$

где $G$ — суммарная масса раствора в граммах, $c$ — удельная теплоёмкость раствора, которая принята величине, равной 0.98 кал $\cdot\ ^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, $W$- энергетический эквивалент калориметрической системы, $\Delta T$ и $\Delta T'$ — изменения температуры в калориметрических опытах по определению энтальпией нейтрализации и разбавления, соответственно.

Вычитая энтальпию разбавления из суммарной энтальпии процесса, получают энтальпию нейтрализации, относящуюся ко взятому количеству кислоты:

$$\Delta_{\text{нейтр.}}H = \Delta_{\text{сумм.}}H - \Delta_{\text{разб.}}H \tag{3}$$

Значение мольной энтальпии нейтрализации кислоты получают делением величины $\Delta_{\text{нейтр.}}H$ на число молей кислоты, равное $n = N \cdot V/1000$ где $N$ и $V$ - нормальность и объёма (в мл) кислоты, соответственно. Затем рассчитывают ошибку определения энтальпии нейтрализации кислоты.

Энергетический эквивалент калориметрической системы $W$ можно определить по следующему уравнению:

$$-\Delta_{\text{sol}}H = \frac{M}{g} \cdot ((G + g) \cdot + W) \cdot \Delta T \tag{4}$$

где — молярная энтальпия растворения KCl, $G$ и $g$ — массы воды и KCl в граммах, $M$ — молекулярная масса KCl, $\Delta T$ — изменение температуры в калориметрическом опыте.

# Практическая часть

Для определения энтальпий процессов в данной работе используется учебно-лабораторный комплекс «Химия», включающий модуль «Термостат».

Мы включили первый канал термодатчика и активировали контроллер. Включили мешалку на необходимую интенсивность. Опыт проводился в три этапа. В течении некоторого времени мы снимали показания температуры, после в калориметрический стакан поместили навеску растворяемого вещества (или заданный объём кислоты) после чего продолжили измерения. После завершения калориметрического эксперимента, сохранили данные и построили соответствующие графики. Но для начала приведём табличные значения используемых величин:

| Обозначение | Величина | Значение |
|---|---|---|
| $G$ | Масса воды | 100 г |
| $g$ | Масса KCl | 2 г |
| $c$ | Удельная теплоёмкость раствора | $0.98$ кал $\cdot$ г$^{-1} \cdot$ K$^{-1}$ |
| $\Delta_{\text{sol}}H$ | Мольная энтальпия растворения KCl | 4197 кал/моль |
| $M$ | Молярная масса KCl | 74.5 г/моль |

Таблица 1: Значения, взятые из справочника

Добавили 2 г порошковая формы KCl в 100 мл дистиллированной воды (растворение эталонного вещества с образованием раствора определённой концентрации). Построили график и по его показаниям померили (см. график 1) Воспользовавшись табличными значениями величин нашли из формулы (4) энергетический эквивалент калориметрической системы W.

$$W = \frac{-\Delta_{sol}H \cdot g}{M \cdot \Delta T} - (G + g) \cdot c = 16.2 \text{ кал} \cdot \text{K}^{-1} \tag{5}$$

Добавили 3 мл кислоты HCl в 100 мл щёлочи NaOH (нейтрализация). Аналогично прошлому опыту получили данные, которые преобразовали в график, из которого определили (см. график 2). Воспользовавшись формулой (1) несложно найти:

$$-\Delta_{\text{сумм.}}H = (G \cdot c + W) \cdot \Delta T_2 = 148.33 \text{ кал} \tag{6}$$

Наконец рассмотрели добавление 3 мл кислоты HCl в 100 мл дистиллированной воды. Стандартной процедурой определили (см. график 3). Энтальпия разбавления из формулы (2) определяется без особого труда:

$$-\Delta_{\text{разб.}}H = (G \cdot c + W) \cdot \Delta T_3 = 19.40 \text{ кал} \tag{7}$$

Наконец получим искомую энтальпию нейтрализации сильной кислоты сильным основанием из формулы (3), воспользовавшись результатами (6) и (7):

$$\Delta_{\text{нейтр.}}H = \Delta_{\text{сумм.}}H - \Delta_{\text{раств.}}H = -167.73\text{кал} \tag{8}$$

Для получения мольной энтальпии нейтрализации нужно поделить $\Delta_{\text{нейтр.}}H$ на $n$ число молей кислоты:

$$\Delta_{\text{нейтр.}}H = -13997.5 \text{ кал} \cdot \text{моль}^{-1}$$

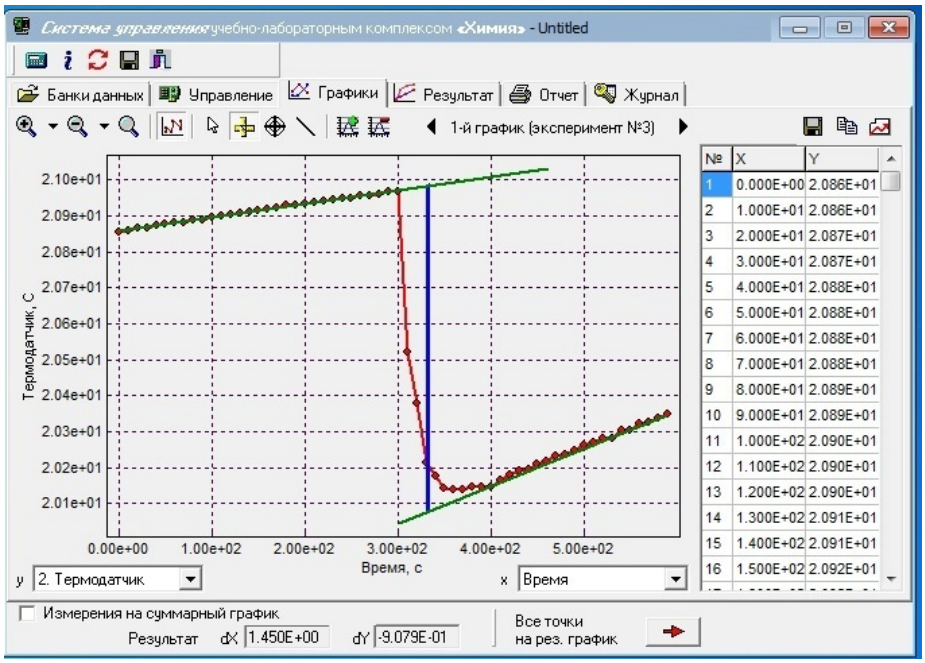



Рис. 1: Растворение KCl в дистиллированной воде

Эталонное значение взятое из справочника

$$\Delta_{\text{нейтр.}} H = -13351.48581 \text{ кал} \cdot \text{моль}^{-1}$$

Откуда отклонение от эталонного значения 4.6%.

# Вывод

В ходе работы мы определили энтальпию нейтрализации сильной кислоты сильным основанием по данным реакционной калориметрии.

Сравнили полученное значение с табличным и выявили, что разница составила 4.6% от эталонного значения.

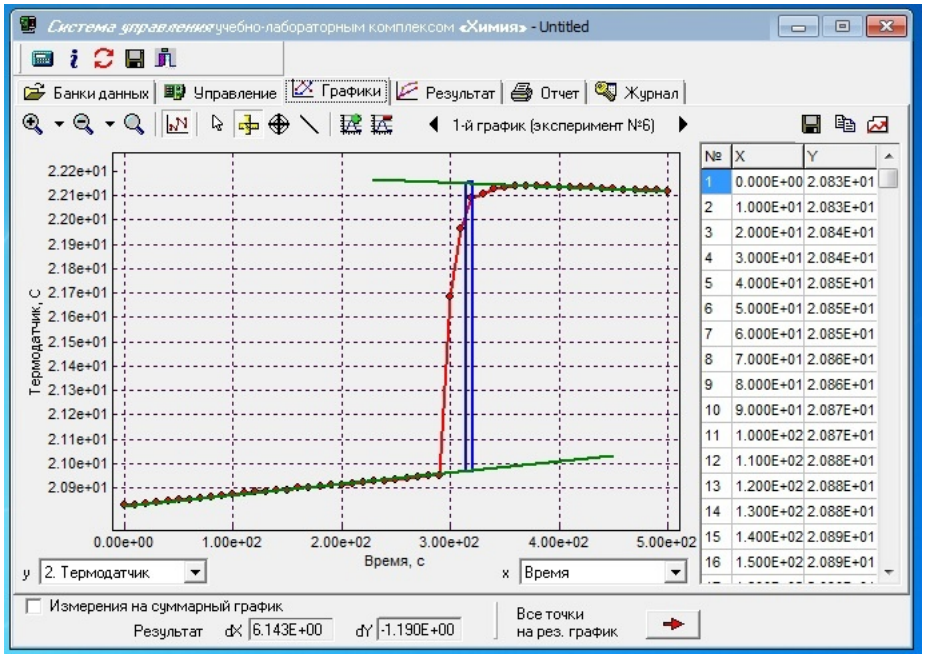



Рис. 2: Нейтрализация щёлочи NaOH кислотой HCl

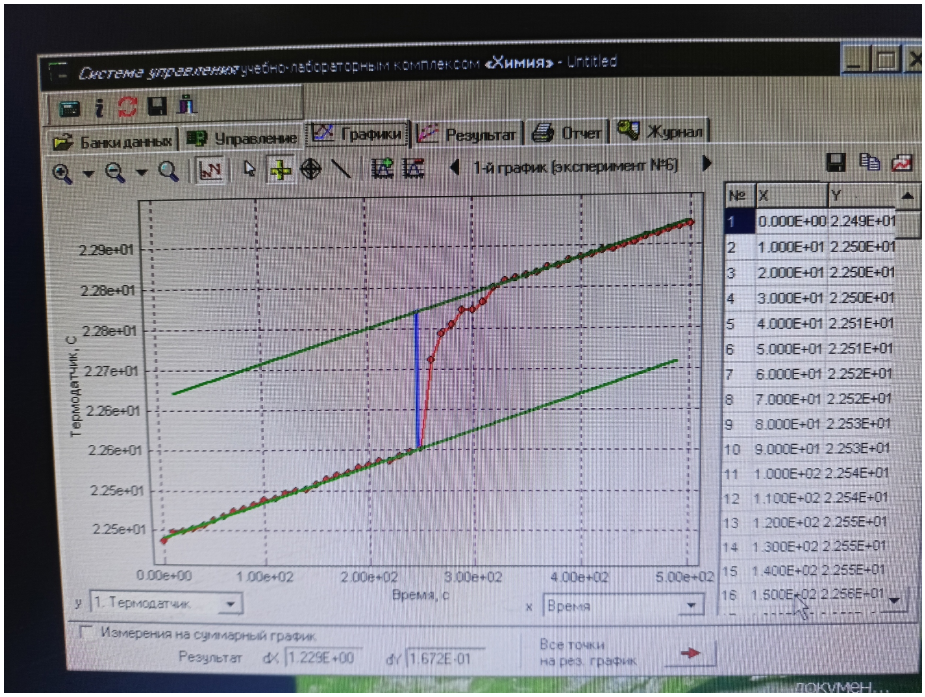



Рис. 3: Разбавление кислоты HCl дистиллированной водой